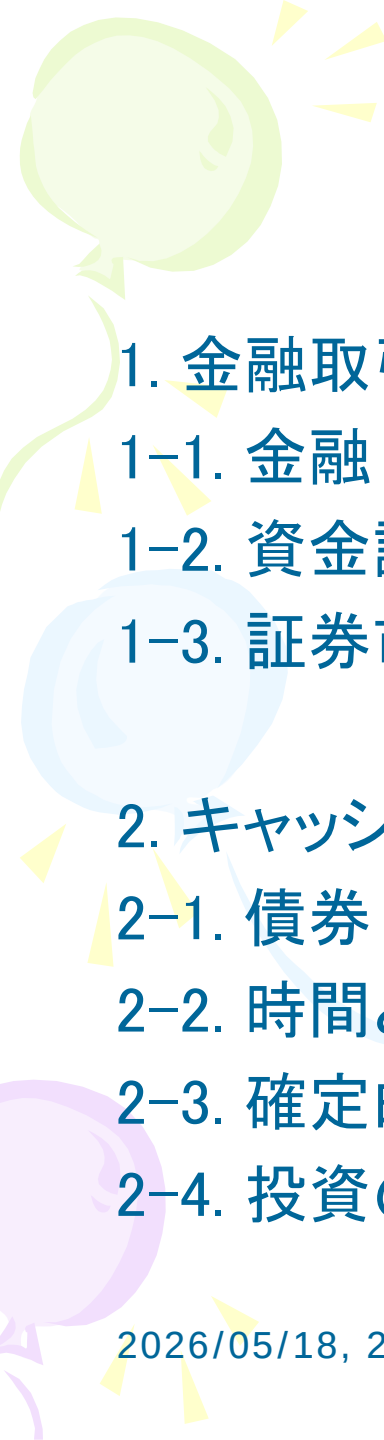


経済工学 I

資料6 現代ポートフォリオ理論 (2)

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

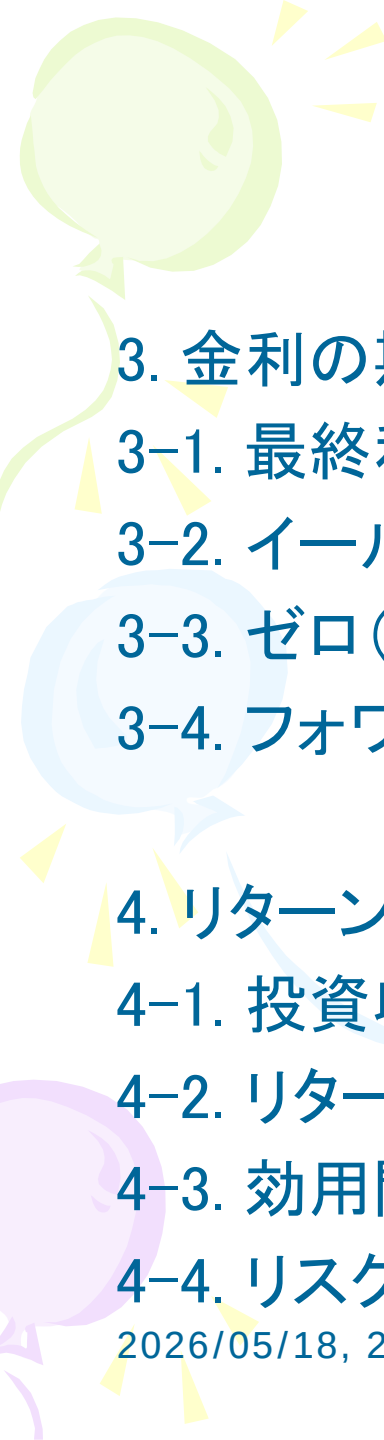
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間と価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)レート

3-4. フォワードレート

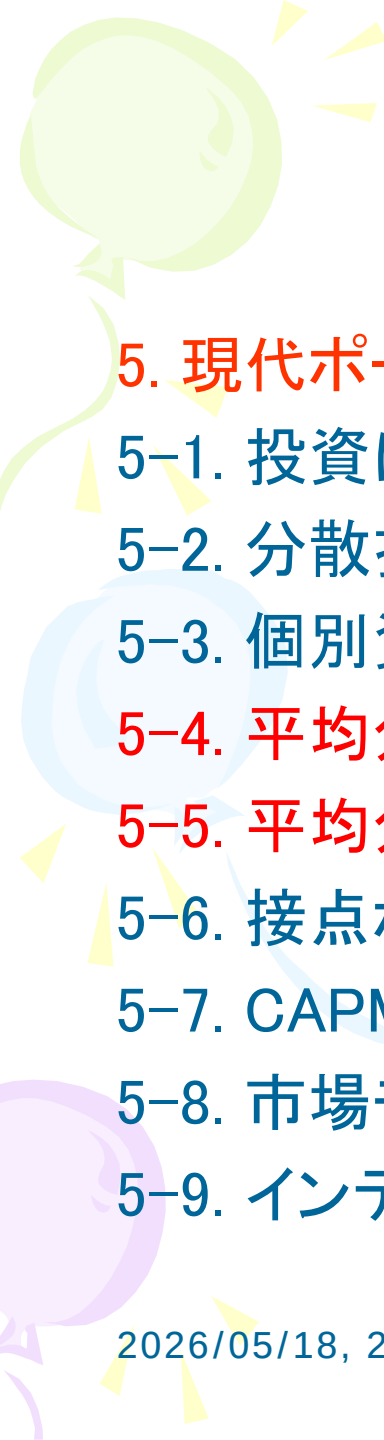
4. リターン (return) とリスク (risk)

4-1. 投資収益率

4-2. リターンとリスク

4-3. 効用関数 (utility function) と期待効用原理

4-4. リスク・プレミアム (risk premium)



講義の構成 (3)

5. 現代ポートフォリオ理論 (Modern Portfolio Theory)

5-1. 投資における時間の推移と収益率

5-2. 分散投資効果の例

5-3. 個別資産の収益率とポートフォリオ

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

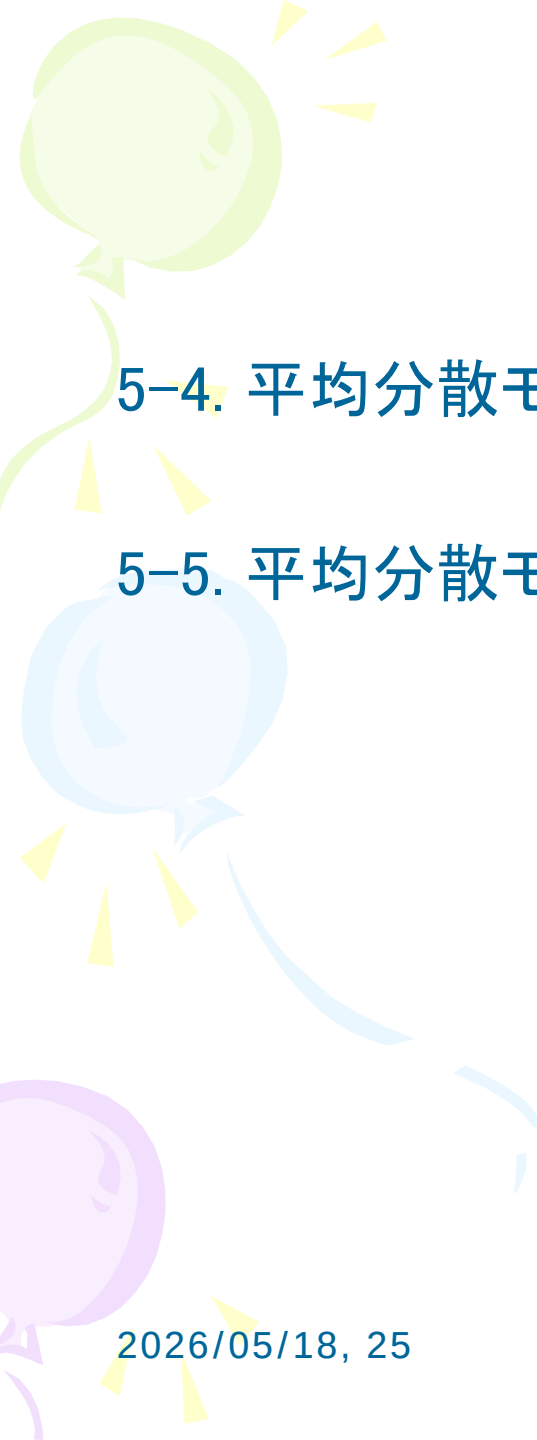
5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

5-6. 接点ポートフォリオの性質

5-7. CAPM(資本資産価格モデル)

5-8. 市場モデル (market model) とファクター (factor)

5-9. インデックス運用, スタイル運用



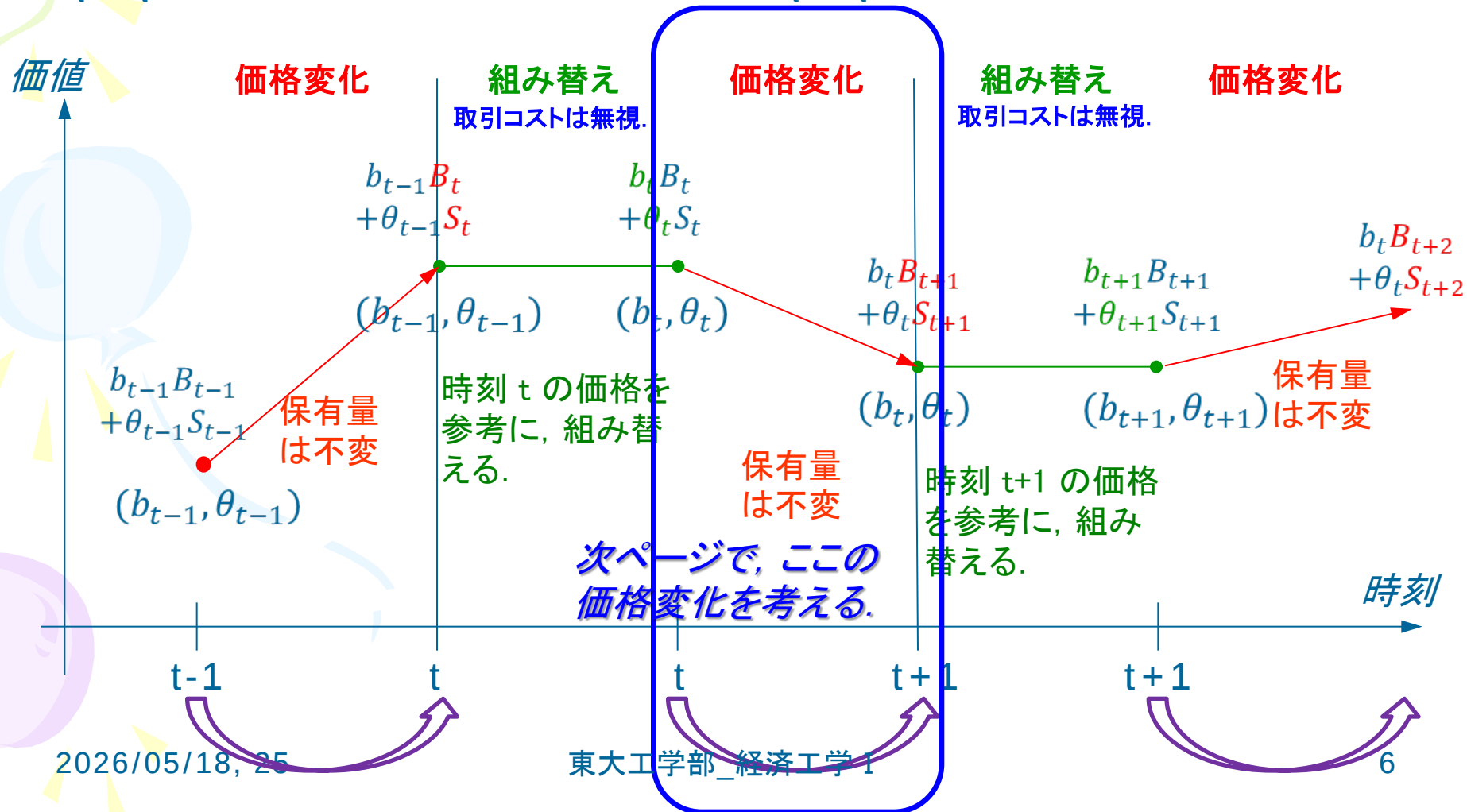
内容

5-4. 平均分散モデル (1) Markowitz

5-5. 平均分散モデル (2) Tobin

ポートフォリオにおける, 価格変化と 組み替えの考え方 (2資産のケース)

(B_t, S_t) : 時刻 t における一単位の価格 (b_t, θ_t) : 時刻 t の其々の保有量



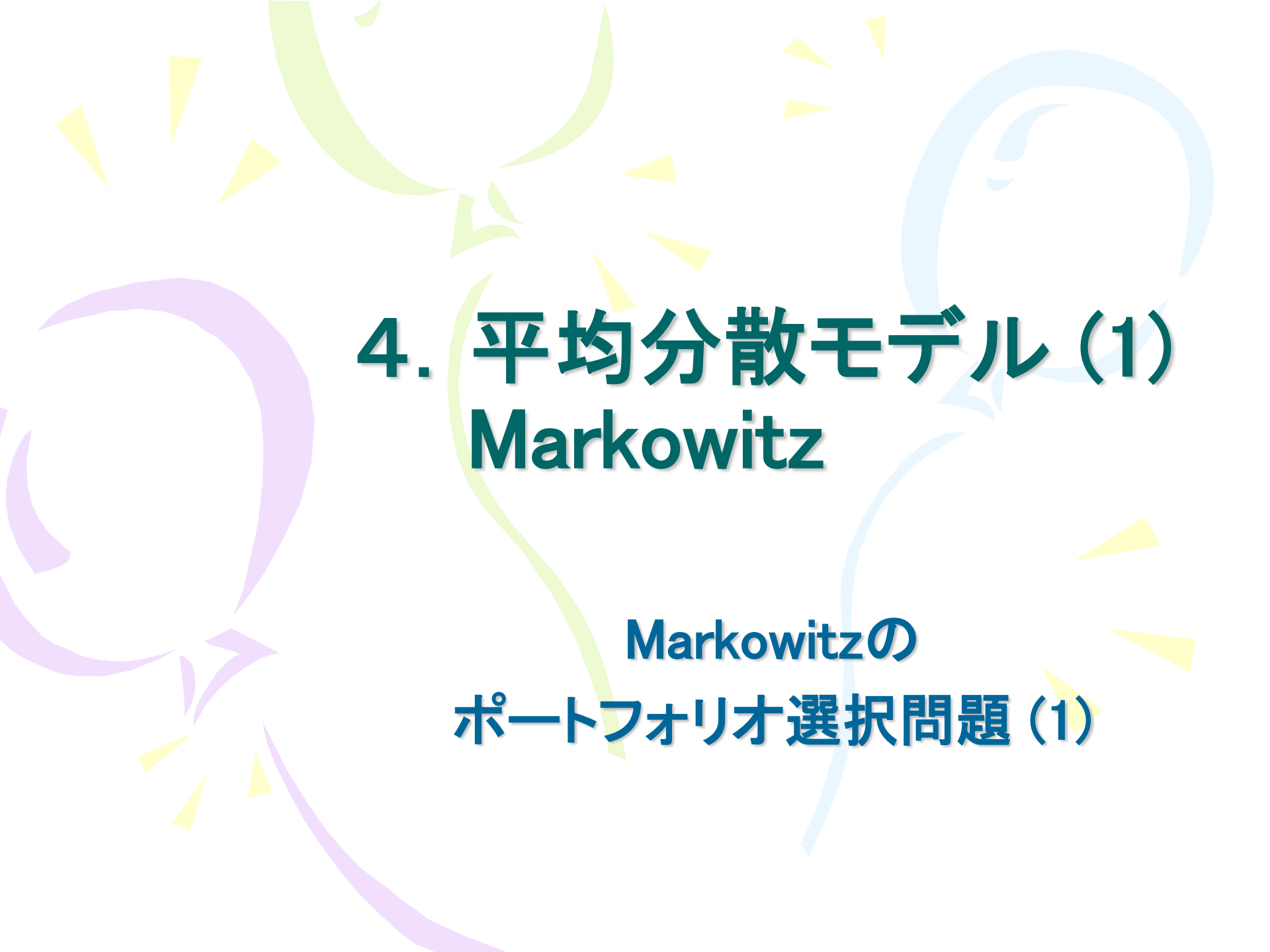
個別資産とポートフォリオの収益率

資産 j の価格は、単位量当たりの価格.

- 資産数 : N
- 資産 j の価格 : $P_j(t)$
- ポートフォリオの価格 : $V_p(t)$
- 資産 j の保有量 : x_j (一期間の間で不変と考える)
- 資産 j の保有比率 : $w_j(t) = x_j P_j(t) / V_p(t)$

$$\begin{aligned} R_p(t) &= \frac{V_p(t) - V_p(t-1)}{V_p(t-1)} = \frac{1}{V_p(t-1)} \sum_{j=1}^N x_j \times (P_j(t) - P_j(t-1)) \\ &= \sum_{j=1}^N \frac{x_j P_j(t-1)}{V_p(t-1)} \times \frac{P_j(t) - P_j(t-1)}{P_j(t-1)} \\ &= \sum_{j=1}^N w_j(t-1) \times R_j(t) \end{aligned}$$

$R_p(t)$ と $R_j(t)$ は算術収益率.
対数収益率では、このようにうまく表現できない.

The background features several large, stylized, overlapping swirls in light green, light blue, and light purple. Scattered throughout the background are numerous small, yellow, triangular shapes, some pointing upwards and others downwards, creating a festive or celebratory feel.

4. 平均分散モデル (1) Markowitz

Markowitzの
ポートフォリオ選択問題 (1)

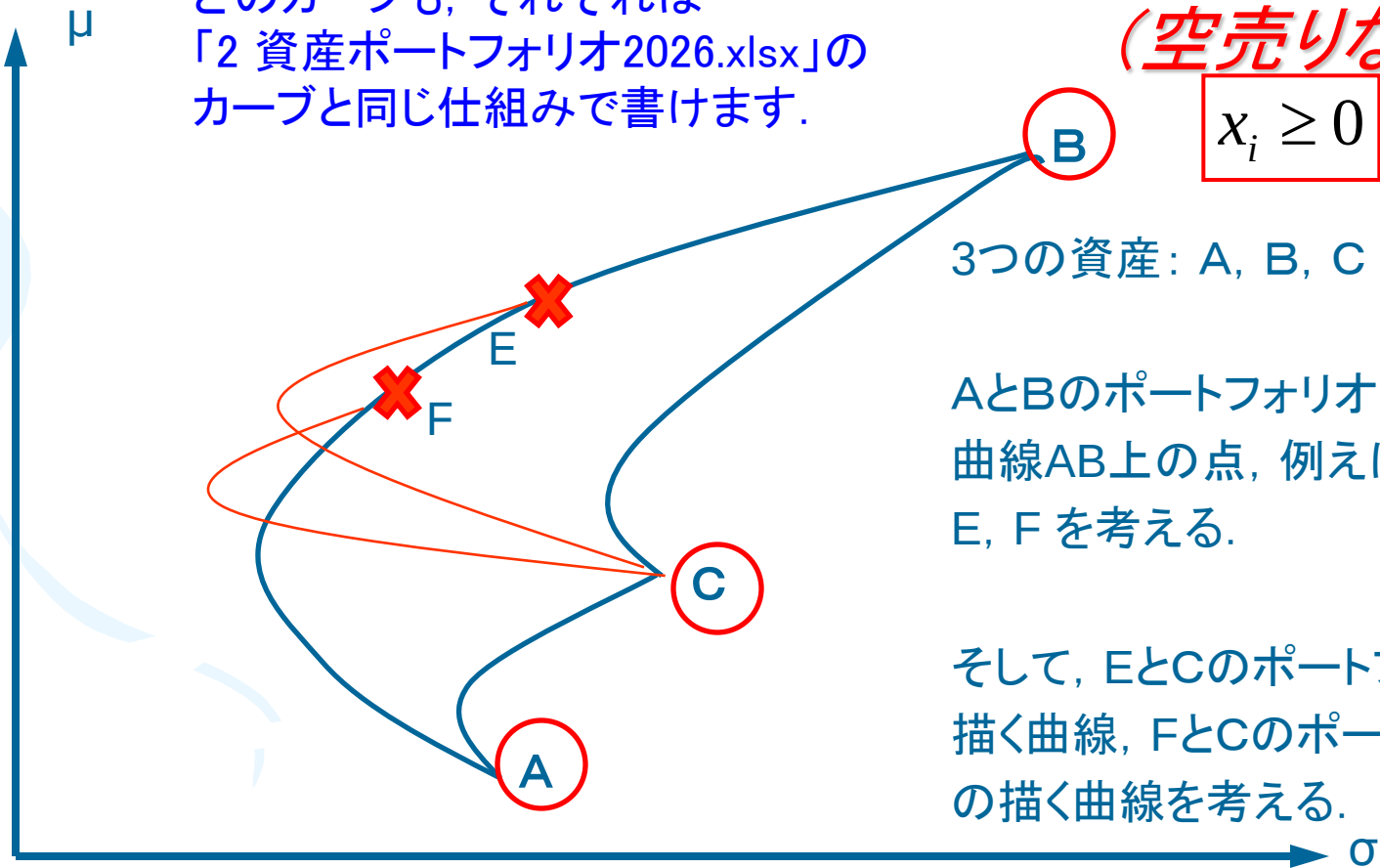


2 資産からなるポートフォリオの数値例

- Excel file : 2 資産ポートフォリオ2026.xlsx
(「教材」にアップしてあります)

3 資産の投資機会集合 (1)

どのカーブも, それぞれは
「2 資産ポートフォリオ2026.xlsx」の
カーブと同じ仕組みで書けます.



3資産の投資機会集合 (2)

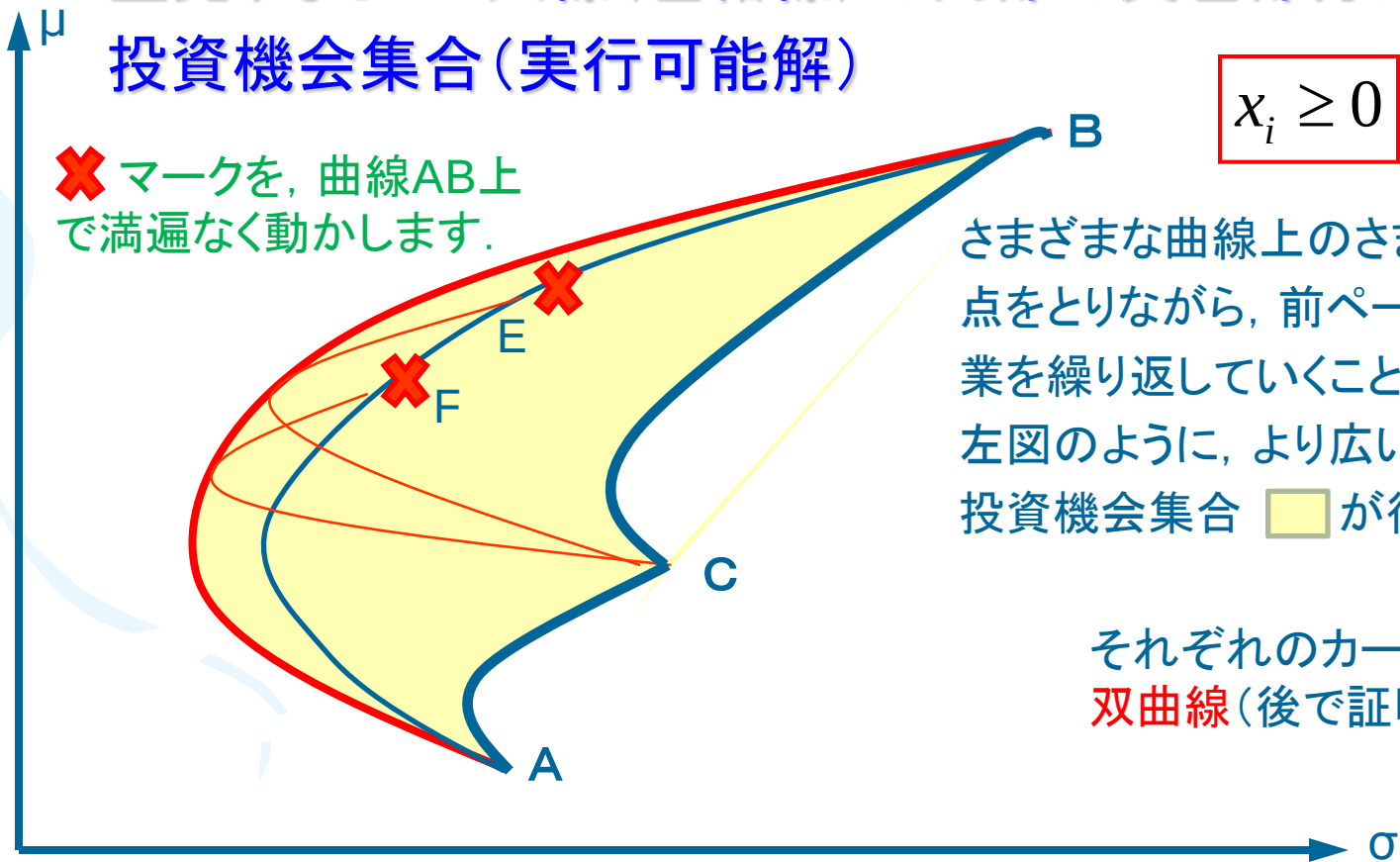
空売りなし → 太線(包絡線)の内部の黄色部分が
投資機会集合(実行可能解)

✕ マークを, 曲線AB上
で満遍なく動かします.

$$x_i \geq 0$$

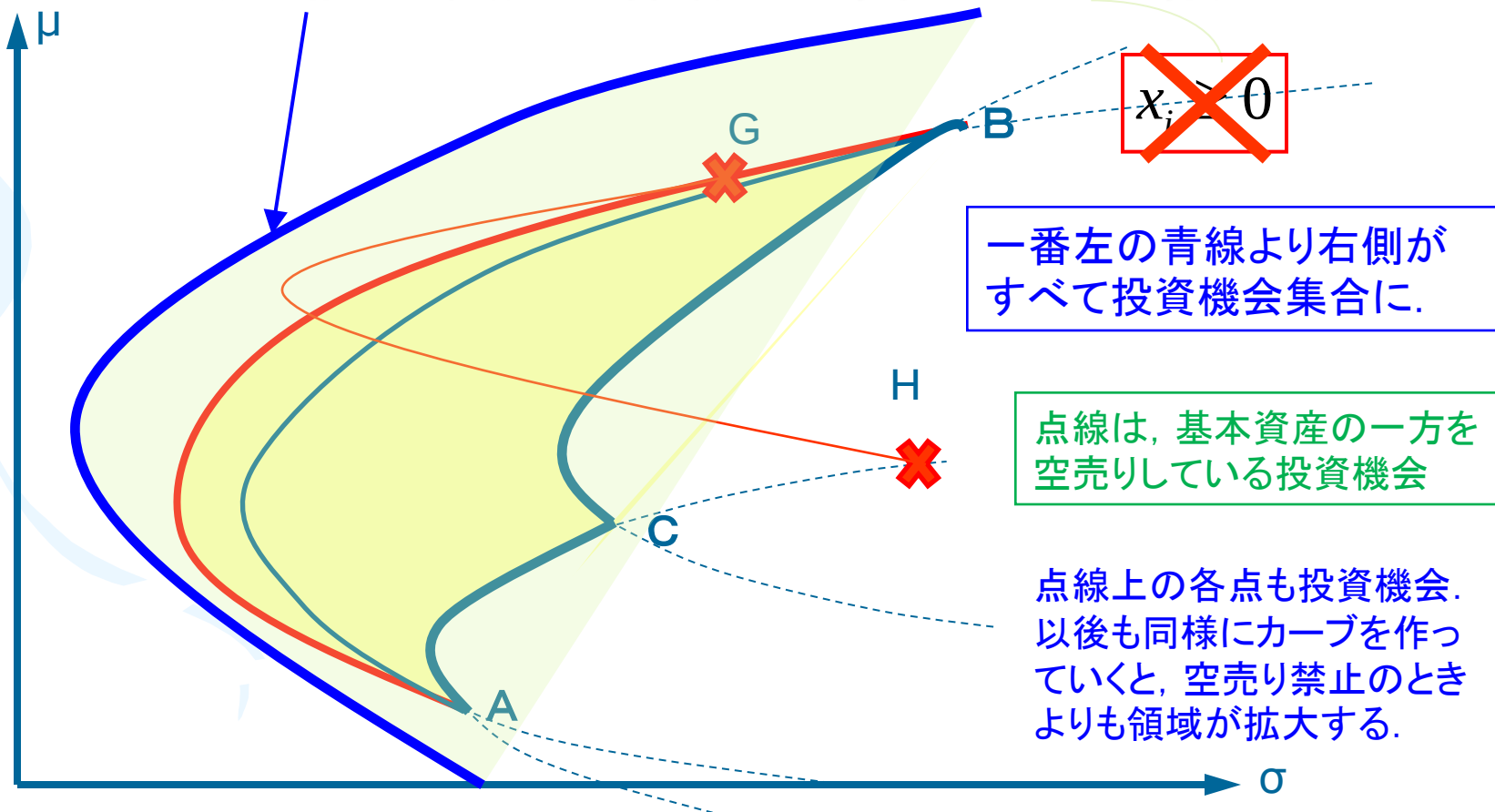
さまざまな曲線上のさまざまな
点を取りながら, 前ページの作
業を繰り返していくことにより,
左図のように, より広い
投資機会集合 が得られる.

それぞれのカーブは
双曲線(後で証明)

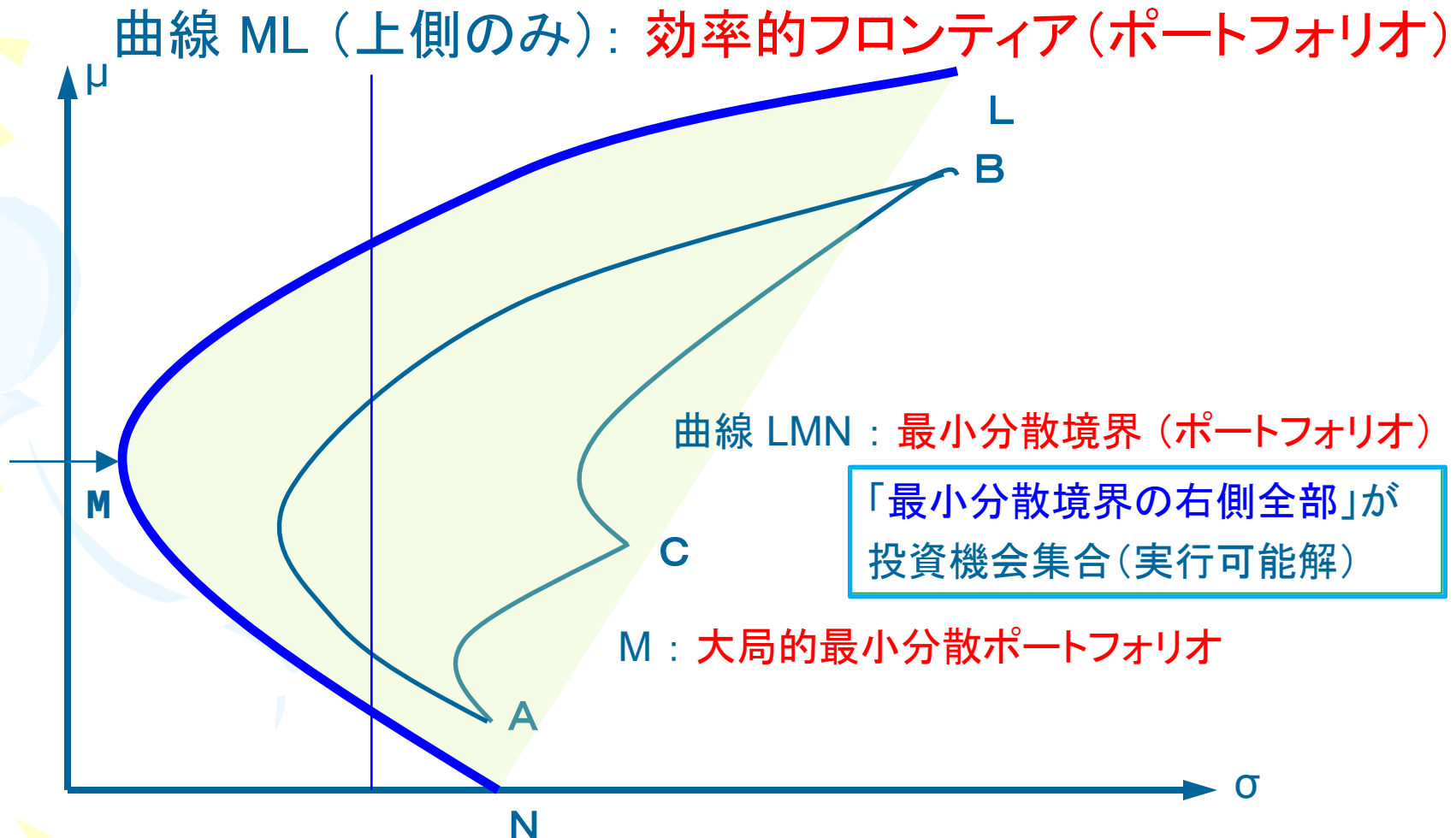


3資産の投資機会集合 (3)

空売り可能な(資産の保有量が負でもよい)場合



効率的フロンティア



使用する記号の定義

R_P : 任意のポートフォリオ P の収益率（確率変数）

R_i : P に含まれる資産 i の収益率（確率変数）

r : 無リスク資産の収益率（定数）

期待値（平均）: $\mu_P = E[R_P]$, $\mu_i = E[R_i]$

標準偏差 : $\sigma_P = \sqrt{V[R_P]}$, $\sigma_i = \sqrt{V[R_i]}$

共分散 : $\sigma_{iP} = C[R_i, R_P] = C[R_P, R_i]$

$$\sigma_{ij} = C[R_i, R_j] = C[R_j, R_i]$$

相関係数 : $\rho_{iP} = C[R_i, R_P] / \sqrt{V[R_P]V[R_i]}$

$$\rho_{ij} = C[R_i, R_j] / \sqrt{V[R_i]V[R_j]}$$

ポートフォリオにおける投資比率 : x_0 , x_i , $i = 1, \dots, n$

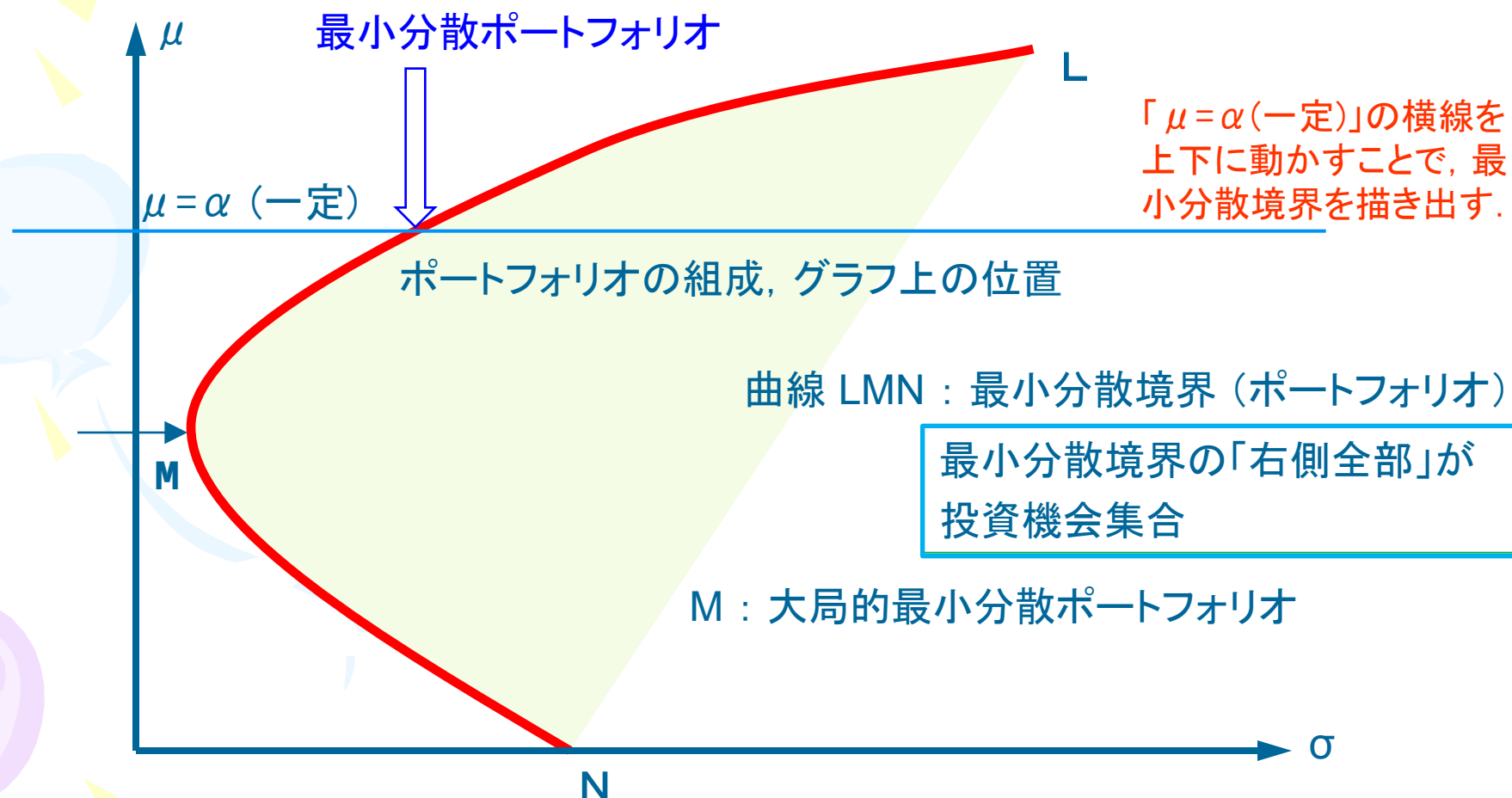
平均分散モデルの問題設定

問題設定

分散共分散行列 Σ は正定値とする. リターンが α (一定) のとき, リスクが最小となるポートフォリオ (資産構成比率) を求めなさい.

☆ α の値をいろいろ動かすことで, 効率的フロンティアと, そのポートフォリオを知ることができる.

前ページの定式化のイメージ



n 個のリスク性資産での定式化

問題設定

✓ 投資収益率の期待値ベクトル: $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_n)^T$

✓ " 分散共分散行列: $\Sigma = (\sigma_{jk})$

✓ ポートフォリオのリターンを μ_p , 分散を σ_p^2 とする.

このとき,

$$\sigma_p^2 = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sigma_{jk} x_j x_k : \text{最小}$$

となる $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_N)^T$ (各資産への投資比率ベクトル)を求めよ.

ただし,

$$\mu_p = \sum_{j=1}^n \mu_j x_j = \alpha : \text{定数} \quad \text{かつ} \quad \sum_{j=1}^n x_j = 1$$

空売り可能な場合 (制約条件が最も少ない場合)を考える

最適ポートフォリオの選択 (1)

- 最適ポートフォリオは, 最小分散ポートフォリオ上にある.
- では, そのカーブ上のどの点が最適なのか?

最小分散ポートフォリオ上で
期待効用が最大になる点

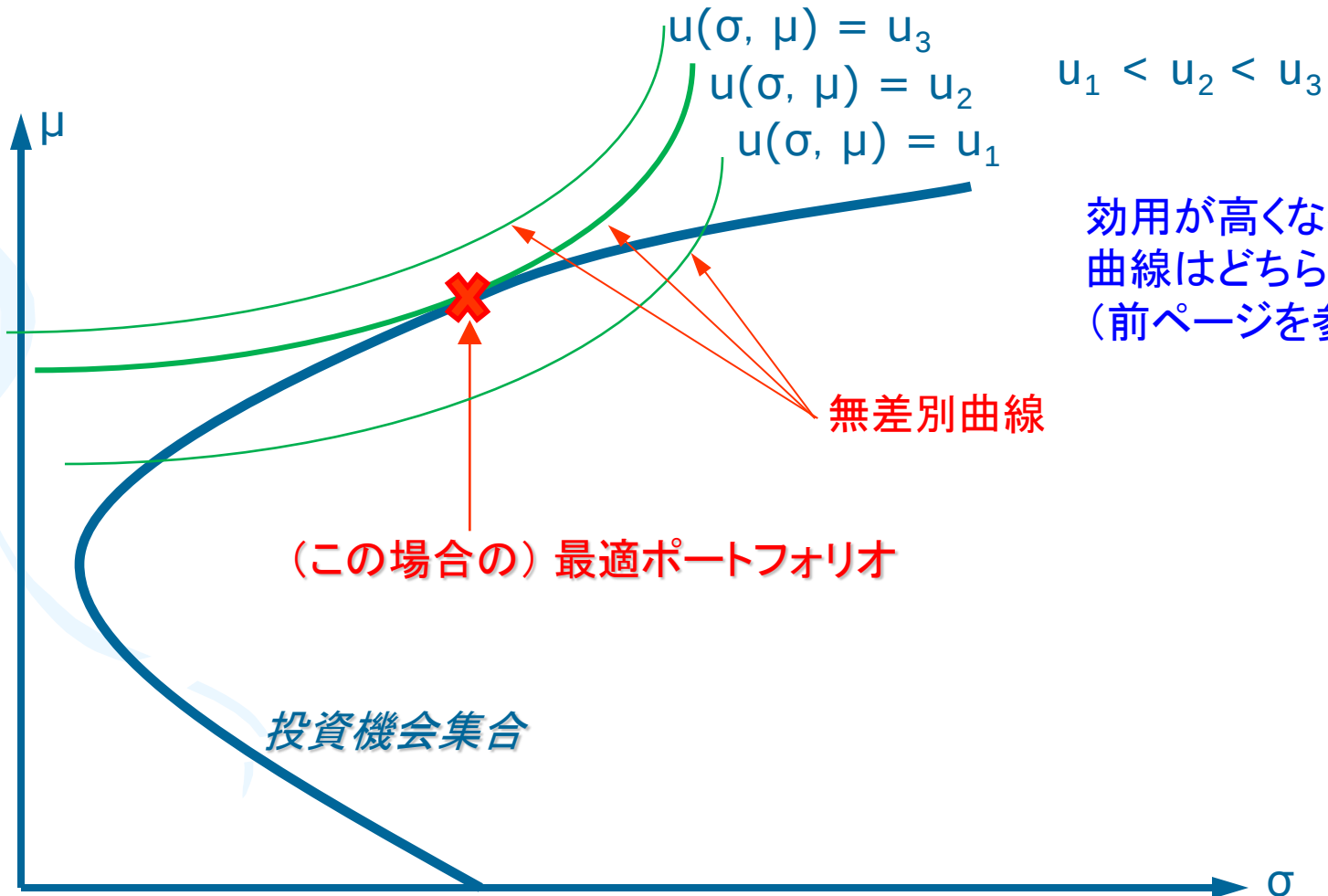
- これを解析的に, あるいは数値的に求めればよい.

以下では, 図形的な解釈を考える.

- (σ, μ) 平面上で, 期待効用の等高線を描いてみる.
 - 等高線上の異なる2点は(選択上は)同等. 等高線を無差別曲線と呼ぶ.
- 等高線(無差別曲線)は, (σ, μ) 平面上で凸カーブ.

期待効用 $u(\sigma, \mu) = C$ (一定)の軌跡の
概形は、指数効用を例に考えてください。

最適ポートフォリオの選択 (2)



無差別曲線の概形(指数効用の場合)

➤ **無差別曲線**: (ここでは) 期待効用が一定値となるカーブ.

➤ 1) 指数効用関数を使用.

$$u(w) = -e^{-aw}, \quad a > 0$$

➤ 2) $W \sim N(\mu, \sigma^2)$ を仮定.

✓ ここでは平均と標準偏差で評価するので, 正規分布を想定.

➤ すると, 期待効用は,

$$E[u(W)] = -E[e^{-aW}] = -e^{-aE[W] + \frac{a^2}{2}V[W]} = -e^{-a\mu + \frac{a^2}{2}\sigma^2}$$

➤ 期待効用 = 一定となるとき, μ は σ の二次関数.

指数部をみると, σ の二次項の係数はプラスなので, 無差別曲線は(下に)凸.
かつ, μ の一次項の係数はマイナスなので, μ が高いほど期待効用は高まる.

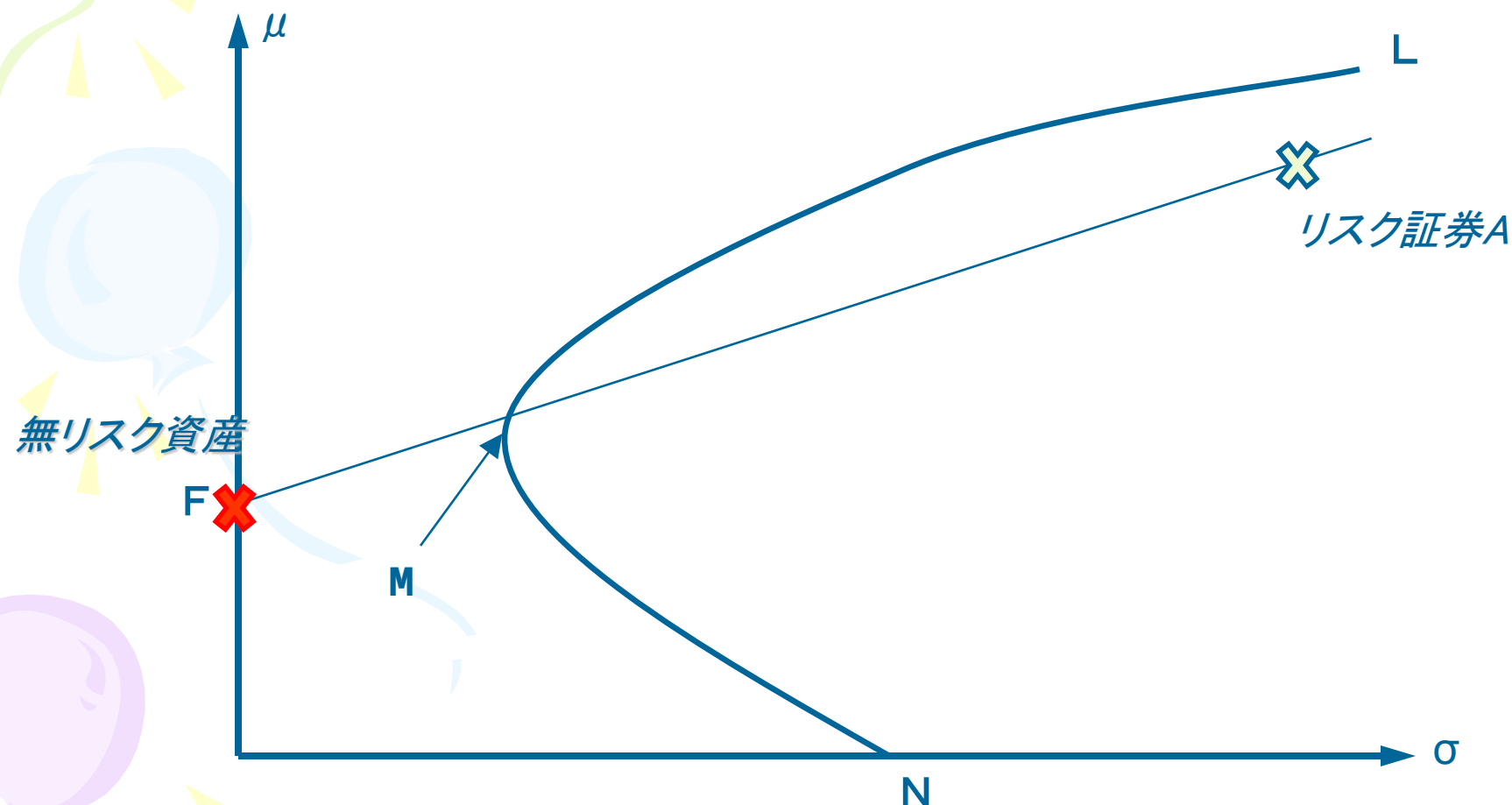
5. 平均分散モデル (2)

Tobinの
ポートフォリオ選択問題

無リスク証券がある場合 (1)

- これまでと同様に, 平均・分散モデルを使用する.
- 無リスク証券は 1 種類しか存在しえない.
- 問 1 : 無リスク証券は (σ, μ) 平面上のどこにプロットされるか ?
答: $\sigma = 0$ なので, y 軸上にプロットされる.
- 問 2 : あるリスク証券と無リスク証券を組み合わせたポートフォリオは, (σ, μ) 平面上にどのようにプロットされるか ?

無リスク証券がある場合 (2)



無リスク証券がある場合 (3)

➤ 問 2 の解答：直線になる.

∴ リスク証券 A への投資比率を x , 無リスク証券の収益率を r_F とすると,
ポートフォリオのリターンは

$$\mu_P = E[\tilde{R}_P] = E[x\tilde{R}_A + (1-x)r_F] = x\mu_A + (1-x)r_F \quad (1)$$

分散は

$$\sigma_P^2 = V[\tilde{R}_P] = V[x\tilde{R}_A + (1-x)r_F] = x^2 \sigma_A^2$$

$$\therefore \sigma_P = x \sigma_A \quad (2)$$

(1) と (2) から, x を消去すると,

$$\mu_P = r_F + \frac{\mu_A - r_F}{\sigma_A} \sigma_P$$

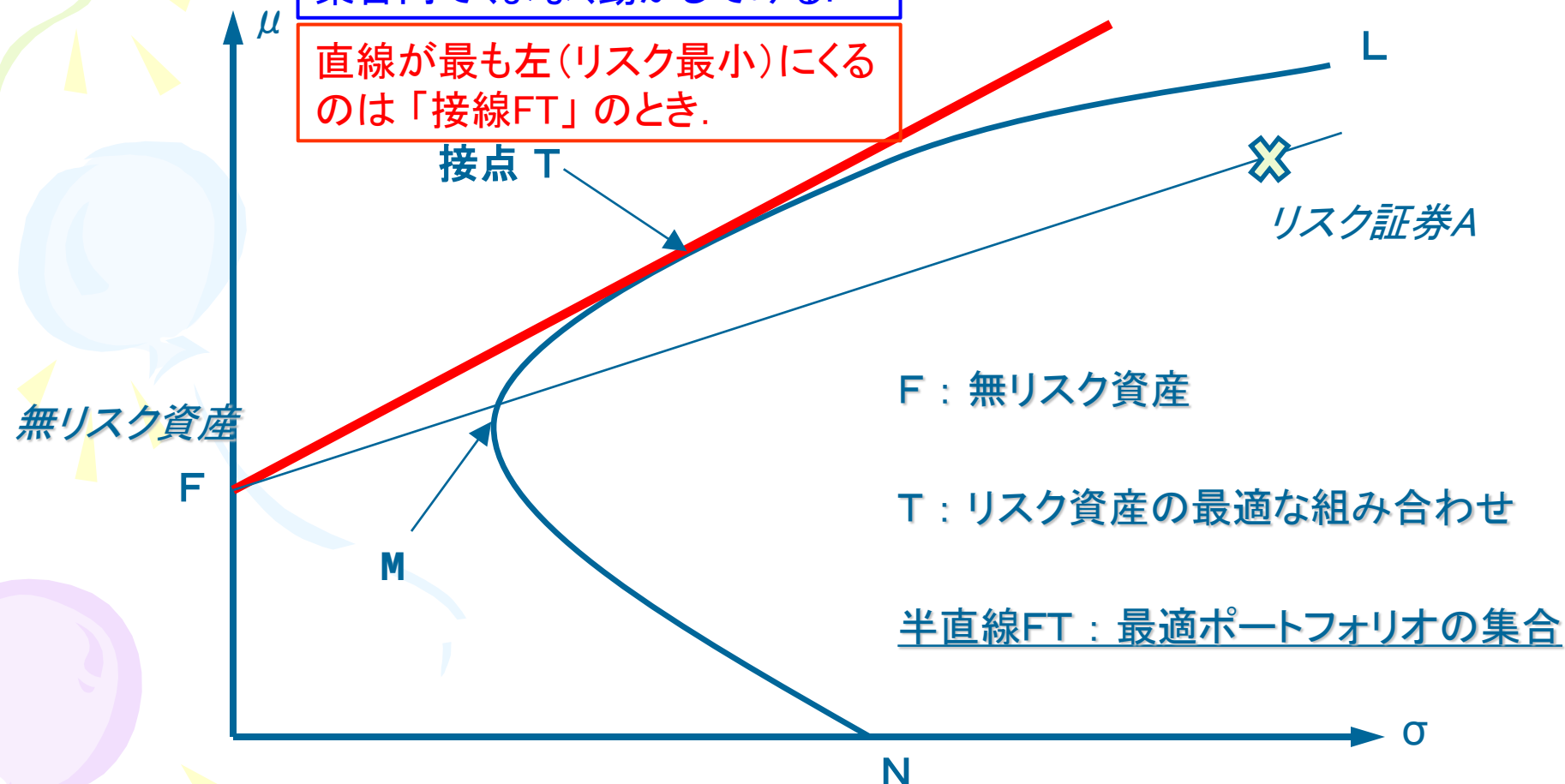
上の式は, (σ, μ) 平面上の直線を示す.

➤ 問 3. では, 効率的フロンティアはどうなるのか?

無リスク証券がある場合 (4)

リスク証券Aの位置を, 投資機会集合内でくまなく動かしてみる.

直線が最も左(リスク最小)にくるのは「接線FT」のとき.

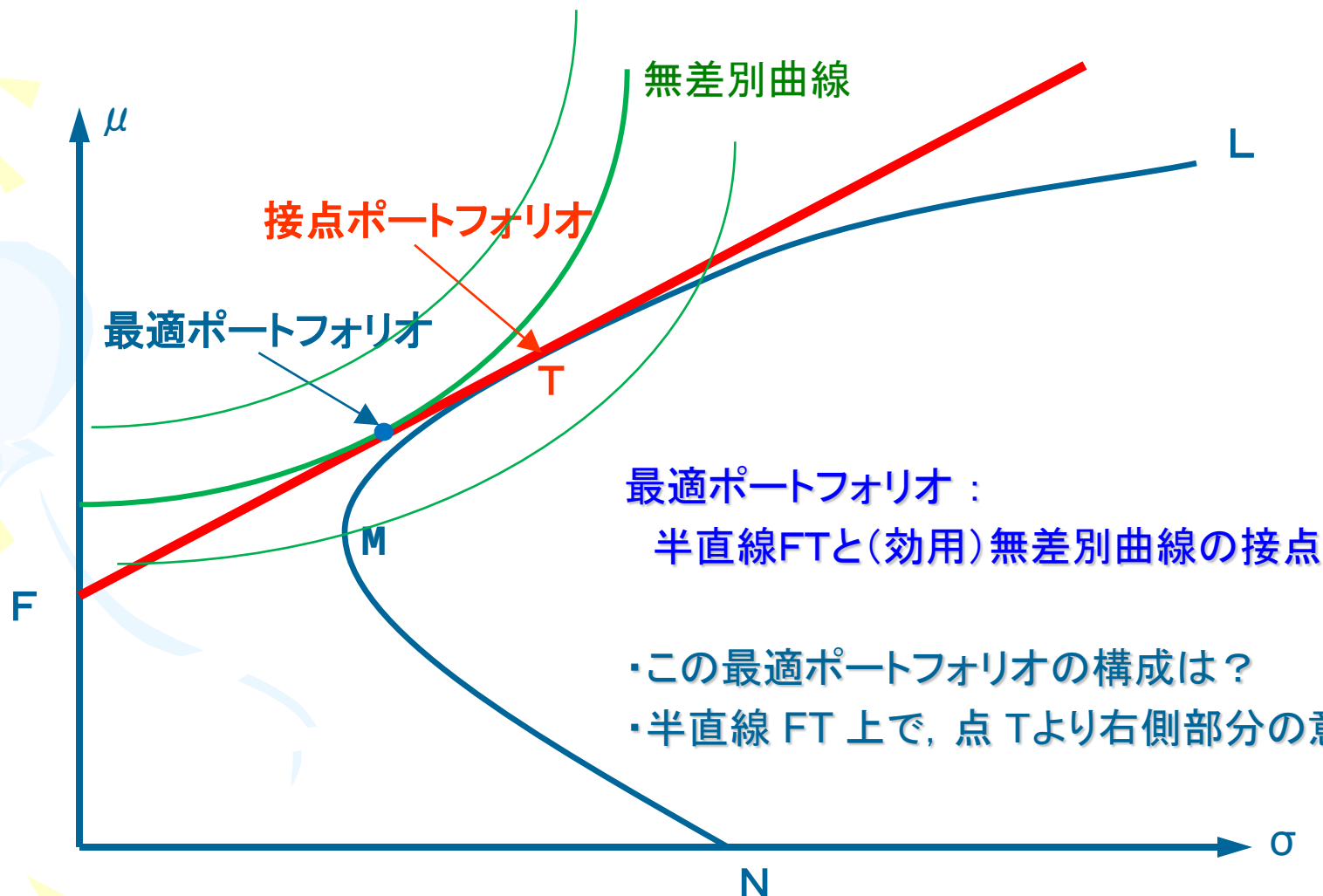


F : 無リスク資産

T : リスク資産の最適な組み合わせ

半直線FT : 最適ポートフォリオの集合

無リスク証券がある場合の 最適ポートフォリオ



分離定理

- 最適ポートフォリオは、接点ポートフォリオ T と無リスク資産 F の組み合わせで構成される。
- 接点ポートフォリオ T の組成は、個人の効用とは無関係。
- 効用の役割は、ポートフォリオ T と無リスク資産 F の比率の決定。

➤ 分離定理 (separation theorem)

無リスク資産が存在するとき、リスク資産の最適な組み合わせ（＝接点ポートフォリオ）は、投資家の選好とは独立に決まる。

- ◆ 投資家のリスク選好は、効用関数を通して、無リスク資産とリスク資産の構成比率に関与する。

n 個のリスク性資産 + 無リスク資産 での定式化

➤ 問題設定

✓ 投資収益率の期待値ベクトル: $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_n)^T$

✓ // 分散共分散行列: $\Sigma = (\sigma_{jk})$

✓ ポートフォリオのリターン(定数)を μ_p , 分散を σ_p^2 とする.

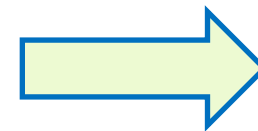
✓ 無リスク資産の収益率(無リスク金利)を r とする.

このとき,

$$\sigma_p^2 = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sigma_{jk} x_j x_k : \text{最小}$$

となる $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_n)^T$ を求めよ.

ただし, x_0 は無リスク資産への投資比率とする.



別添資料2

空売り可能な場合 (制約条件が最も少ない場合) を考える

付録1:さまざまな資産 数での定式化

平均分散モデルによる最適
ポートフォリオの具体的な定式化

再掲：使用する記号の定義

R_P : 任意のポートフォリオ P の収益率（確率変数）

R_i : P に含まれる資産 i の収益率（確率変数）

r : 無リスク資産の収益率（定数）

期待値（平均）: $\mu_P = E[R_P], \quad \mu_i = E[R_i]$

標準偏差 : $\sigma_P = \sqrt{V[R_P]}, \quad \sigma_i = \sqrt{V[R_i]}$

共分散 : $\sigma_{iP} = C[R_i, R_P] = C[R_P, R_i]$

$\sigma_{ij} = C[R_i, R_j] = C[R_j, R_i] \quad \sigma_{ii} = \sigma_i^2$

相関係数 : $\rho_{iP} = C[R_i, R_P] / \sqrt{V[R_P] V[R_i]}$

ポートフォリオにおける投資比率 : $x_0, \quad x_i, \quad i = 1, \dots, n$

最小分散ポートフォリオの定式化 (1)

➤ 「2つのリスク性資産」のとき, 目的関数は

$$\min_{x_1, x_2} \sigma_1^2 x_1^2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_2^2 x_2^2$$

ただし, 制約条件は

$$\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = \alpha : \text{constant}$$

$$x_1 + x_2 = 1$$

この問題は意味をなさない.

なぜならば, α を与えるだけで x_1, x_2 は決まるから.
(ただし, $\mu_1 \neq \mu_2$ のとき)

※ Excel file : 2 資産ポートフォリオ2026.xlsx を思い出して.

最小分散ポートフォリオの定式化 (2)

➤ 「2つのリスク性資産＋無リスク資産」のとき、目的関数は

$$\min_{x_0, x_1, x_2} \sigma_1^2 x_1^2 + 2\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_2^2 x_2^2$$

ただし、制約条件は

$$rx_0 + \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 = \alpha : \text{constant}$$

$$x_0 + x_1 + x_2 = 1$$

最小分散ポートフォリオの定式化 (3)

➤ 「3つのリスク性資産」のとき, 目的関数は

$$\min_{x_1, x_2, x_3} \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + \sigma_3^2 x_3^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3 + \sigma_{23} x_2 x_3)$$

ただし, 制約条件は

$$\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 = \alpha : \text{constant}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

最小分散ポートフォリオの定式化 (4)

➤ 「3つのリスク性資産＋無リスク資産」のとき、目的関数は

$$\min_{x_0, x_1, x_2, x_3} \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + \sigma_3^2 x_3^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3 + \sigma_{23} x_2 x_3)$$

ただし、制約条件は

$$r x_0 + \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 = \alpha : \text{constant}$$

$$x_0 + x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

最小分散ポートフォリオの定式化 (5)

▶ 「 n 個のリスク性資産」のとき, 目的関数は

$$\min_{x_1, x_2, \dots, x_n} \sigma_1^2 x_1^2 + \dots + \sigma_n^2 x_n^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3 + \dots + \sigma_{n-1, n} x_{n-1} x_n)$$

$$\Rightarrow \min_{x_1, x_2, \dots, x_n} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n \sigma_{ij} x_i x_j$$

$$\Rightarrow \min_{x_1, x_2, \dots, x_n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} x_i x_j$$

ただし, 制約条件は

$$\sum_{i=1}^n \mu_i x_i = \alpha : \text{constant}, \quad \sum_{i=1}^n x_i = 1$$

補足：Σ記号による表記

➤ $n = 3$ のケース

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sigma_{ij} x_i x_j &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + \sigma_3^2 x_3^2 + 2 \left(\sum_{j>1}^3 \sigma_{1j} x_1 x_j + \sum_{j>2}^3 \sigma_{2j} x_2 x_j + \sum_{j>3}^3 \sigma_{3j} x_3 x_j \right) \\ &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + \sigma_3^2 x_3^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3 + \sigma_{23} x_2 x_3)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sigma_{ij} x_i x_j &= \sum_{j=1}^3 \sigma_{1j} x_1 x_j + \sum_{j=1}^3 \sigma_{2j} x_2 x_j + \sum_{j=1}^3 \sigma_{3j} x_3 x_j \\ &= (\sigma_{11} x_1 x_1 + \sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3) + (\sigma_{21} x_2 x_1 + \sigma_{22} x_2 x_2 + \sigma_{23} x_2 x_3) \\ &\quad + (\sigma_{31} x_3 x_1 + \sigma_{32} x_3 x_2 + \sigma_{33} x_3 x_3) \\ &= \sigma_1^2 x_1^2 + \sigma_2^2 x_2^2 + \sigma_3^2 x_3^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3 + \sigma_{23} x_2 x_3)\end{aligned}$$

✓ 前ページの表現でよいことが確認できた。

➤ $n > 3$ のケースでも同様。

補足：行列・ベクトルによる表記

➤ $n = 3$ のケース

$$\begin{aligned}\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} &= (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} \sigma_{11}x_1 + \sigma_{12}x_2 + \sigma_{13}x_3 \\ \sigma_{21}x_1 + \sigma_{22}x_2 + \sigma_{23}x_3 \\ \sigma_{31}x_1 + \sigma_{32}x_2 + \sigma_{33}x_3 \end{pmatrix} \\ &= (\sigma_{11}^2x_1^2 + \sigma_{12}x_1x_2 + \sigma_{13}x_1x_3) + (\sigma_{21}x_2x_1 + \sigma_{22}^2x_2^2 + \sigma_{23}x_2x_3) \\ &\quad + (\sigma_{31}x_3x_1 + \sigma_{32}x_3x_2 + \sigma_{33}^2x_3^2) \\ &= \sigma_1^2x_1^2 + \sigma_2^2x_2^2 + \sigma_3^2x_3^2 + 2(\sigma_{12}x_1x_2 + \sigma_{23}x_2x_3 + \sigma_{13}x_1x_3)\end{aligned}$$

✓ 前ページの表現に一致することが確認できた。

➤ $n > 3$ のケースでも同様。

最小分散ポートフォリオの定式化 (6)

➤ 「 n 個のリスク性資産 + 無リスク資産」 のとき, 目的関数は

$$\min_{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n} \sigma_1^2 x_1^2 + \dots + \sigma_n^2 x_n^2 + 2(\sigma_{12} x_1 x_2 + \sigma_{13} x_1 x_3 + \dots + \sigma_{n-1,n} x_{n-1} x_n)$$

$$\Rightarrow \min_{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j>i}^n \sigma_{ij} x_i x_j$$

$$\Rightarrow \min_{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} x_i x_j$$

ただし, 制約条件は

$$rx_0 + \sum_{i=1}^n \mu_i x_i = \alpha : \text{constant}, \quad \sum_{i=0}^n x_i = 1$$

ベクトル, 行列を使った表現

$$\mathbf{x}^T = (x_1, \dots, x_n), \quad \mathbf{e}^T = (1, \dots, 1), \quad \Sigma = (\sigma_{ij})$$

$$\boldsymbol{\mu}^T = (\mu_1, \dots, \mu_n)$$

- 「 n 個のリスク性資産」のとき, 目的関数は

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}$$

制約条件は

$$\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} = \alpha, \quad \mathbf{e}^T \mathbf{x} = 1$$

- 「 n 個のリスク性資産 + 無リスク資産」のとき, 目的関数は

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}$$

制約条件は,

$$rx_0 + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} = \alpha, \quad x_0 + \mathbf{e}^T \mathbf{x} = 1$$

